Avaliação de Desempenho de Redes

MCZA004-13

Redes Multimídia

Prof. Carlo Kleber

Sumário

1. Introdução
2. Motivação
3. Vídeo e Áudio
4. Aplicações Multimídia
5. Streaming de Vídeo Armazenado
6. Voz sobre IP (VoIP)
7. Protocolos para Aplicações Interativas ao Vivo
8. Suporte de Rede para Multimídia
9. Projeto de uma Aplicação Multimídia
10. Síntese final

Parte Prática

Referências

1. Introdução

- Neste módulo temos os seguintes **dois** objetivos **principais:**

1. Explicar os fundamentos das **Redes de Multimídia**, com ênfase na Internet.
2. Discutir esses fundamentos no contexto de **Avaliação de Desempenho** de Redes de Computadores.

2. Motivação

- Pessoas em **todas partes do mundo** estão usando a **Internet** para assistir a **filmes** e programações de **televisão** ou mesmo para simplesmente ouvir **rádios**.

- Empresas de distribuição de filmes e televisão, como **Netflix**, e distribuição de músicas, como **Spotify**, já se tornaram corriqueiros pela transmissão de conteúdo via Internet.

- Pessoas estão usando sites como **YouTube** para fazer upload e distribuir seu conteúdo pela Internet, tornando-se, além de **consumidores,** também **fornecedores (produtores).**

2. Motivação

- Também, **aplicações de rede** como **Skype** e **Google Talk** permitem que usuários não apenas façam ligações telefônicas pela Internet, mas tenham conjuntamente **videoconferência**.

- Finalmente, plataformas como **Google Meet** e **Zoom** estão cada vez sendo mais utilizadas para realização de aulas e reuniões via Internet, as quais antes eram realizadas de forma presencial.

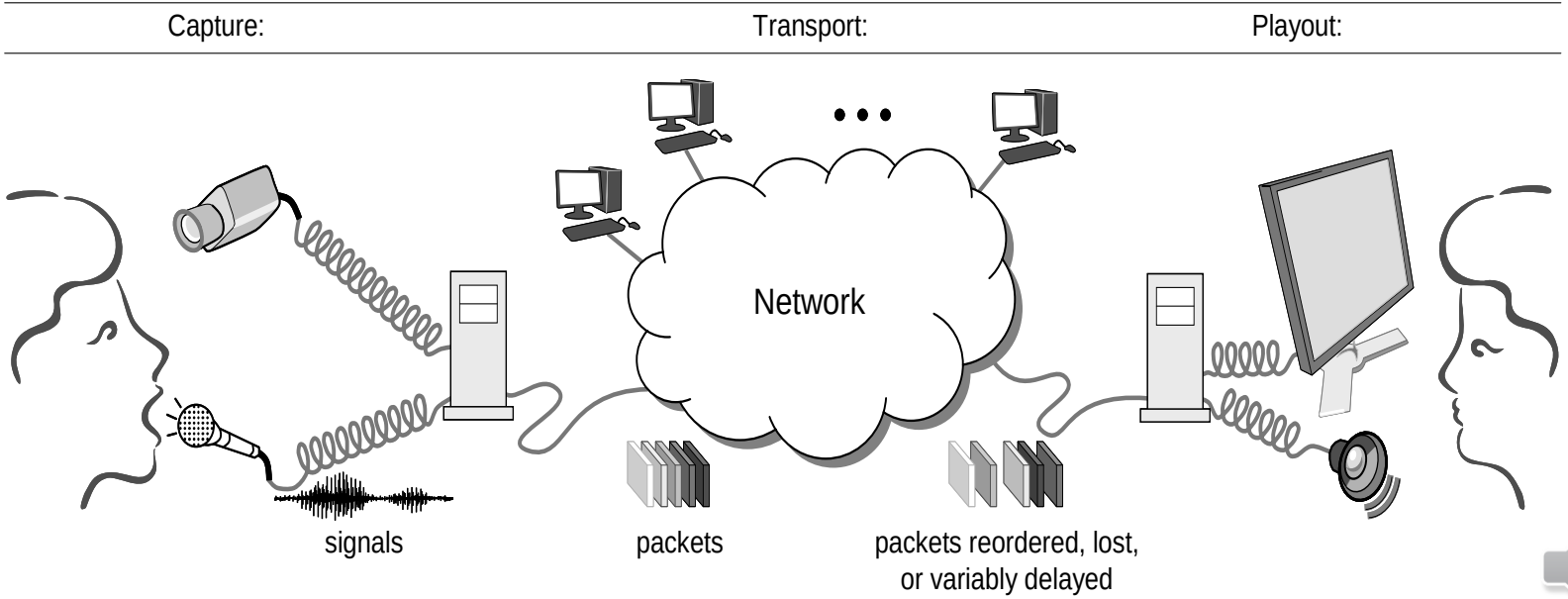
2. Motivação

- Podemos **prever** então que a **tendência** é que:

➢ Quase toda a **distribuição de vídeo, televisão, rádio e, ainda, as ligações de voz** serão feitas de ponta a ponta pela Internet, muitas vezes para dispositivos sem fio conectados à Internet.

- Uma **aplicação de rede multimídia** é qualquer aplicação de rede que emprega **áudio e/ou vídeo**.

3. Vídeo e Áudio



https://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/CN/

3.1 Vídeo

- Um **vídeo** é uma sequência de **imagens,** em geral exibidas a uma velocidade constante, e.g., 24 ou 30 imagens por segundo.
- Uma **imagem** codificada (**sem compactação**) digitalmente é uma matriz de **pixels**, com cada **pixel** **codificado** em uma série de **bits** para representar **luminosidade** e **cor**.
- A **característica** mais destacada do vídeo é notadamente a sua exigência de **alta taxa de bits.** Todavia, o **vídeo** pode ser **compactado** para a transmissão, estabelecendo um **compromisso** entre **qualidade** e **taxa de bits** na transmissão.

- Existem **dois** tipos de **redundância** usadas nas **técnicas de compactação** (ou compressão):

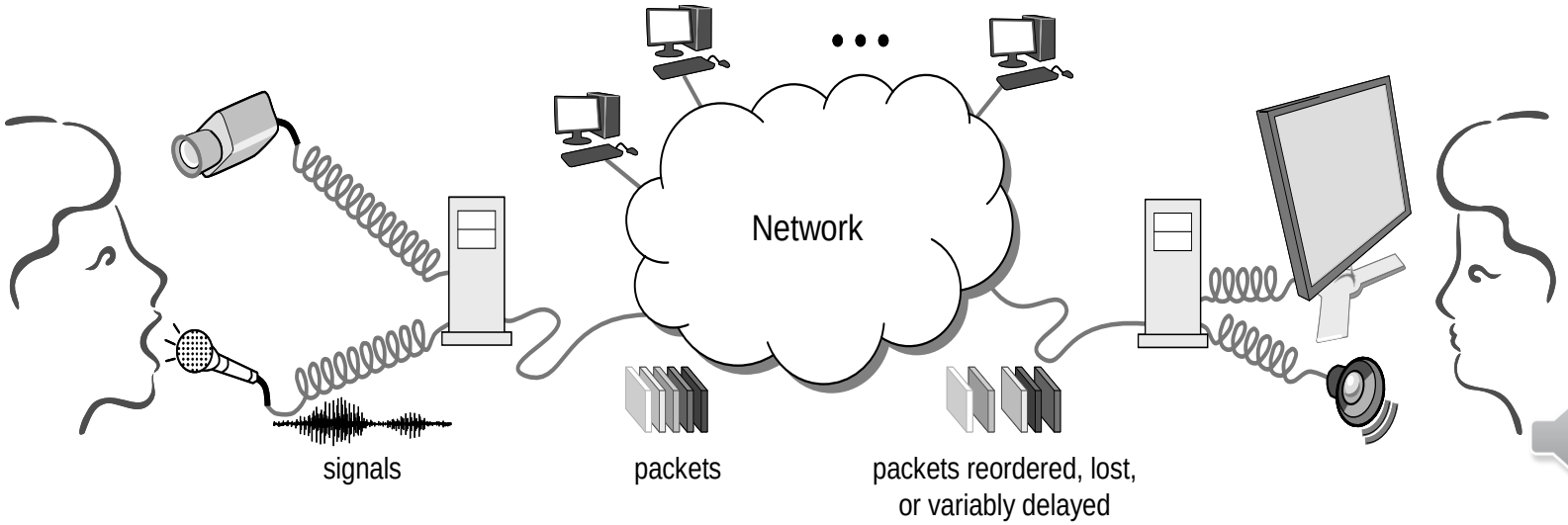
- **Espacial:** é a redundância que ocorre **dentro da mesma imagem**. Por exemplo, uma imagem que contém **muito espaço em branco** tem algum grau de redundância, o que diminui a quantidade de bits a serem utilizados para codificação da imagem.
- **Temporal:** reflete a **diferença** entre uma imagem e a seguinte. Por exemplo, se a **imagem seguinte é a mesma que a anterior**, na codificação informa-se apenas que há a repetição da imagem.

- Os **algoritmos de compactação** de hoje podem compactar um vídeo basicamente para **qualquer** taxa de bits desejada.
- É claro que, quanto **mais alta** a taxa de bits, **melhor** a qualidade da imagem e melhor a experiência de exibição (**QoE** – Quality of Experience) geral do usuário.
- Também podemos usar a compactação para criar **múltiplas versões** do mesmo vídeo, cada uma em um nível de qualidade diferente.
- Por exemplo, podemos usar a compactação para criar, digamos, três versões do mesmo vídeo, nas taxas de **300 kbits/s, 1 Mbits/s, e 3Mbits/s.**

- Neste caso, os **usuários podem decidir** qual versão eles querem ver como uma função da largura de banda disponível (i.e., capacidade de recepção de dados) que eles tenham.
- Os usuários com conexão de **alta velocidade** com a Internet escolheriam a de **3 Mbits/s**, os que assistem ao vídeo por **3G/4G** com um smartphone poderiam escolher a versão de **300 kbits/s.**
- **De modo semelhante**, o vídeo em uma aplicação de **videoconferência** pode ser compactado **on-the-fly** para oferecer a melhor qualidade **dada a largura de banda fim a fim** disponível **naquele instante** entre os usuários participantes.

3.2 Áudio

Capture:	Transport:	Playout:



3.2 Áudio

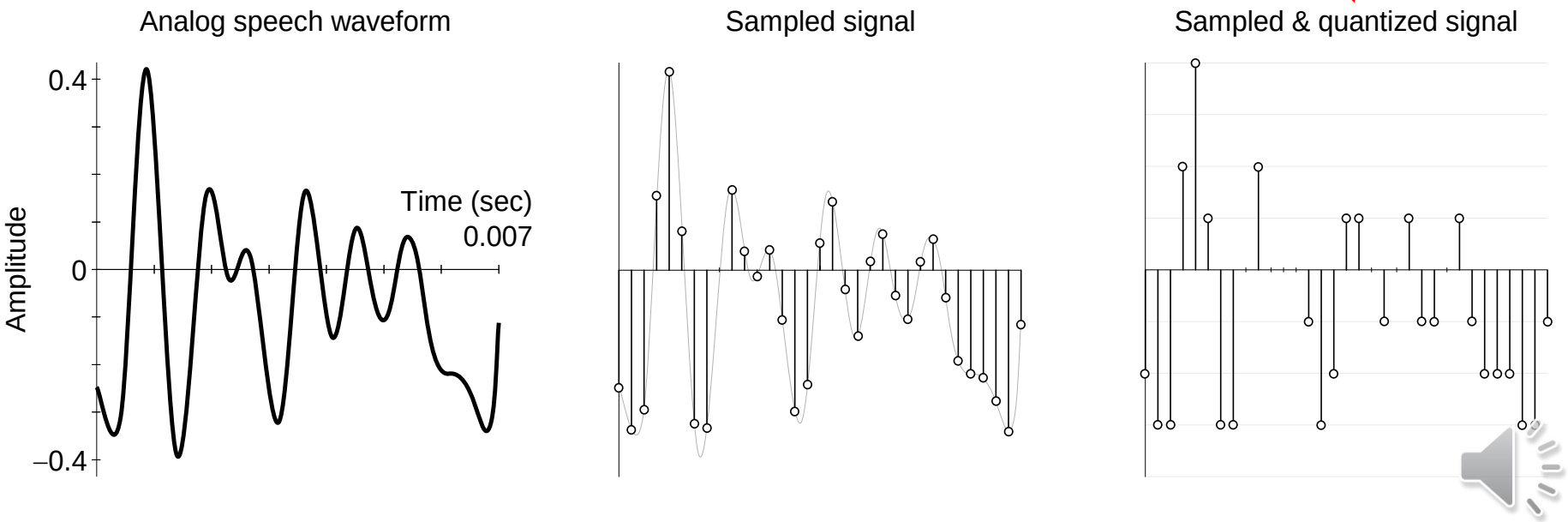
- O **áudio digital** (incluindo a fala e a música digitalizada) tem requisitos de **largura de banda menores** do que o vídeo.

- A **técnica básica de codificação** (sem compactação) de áudio é a modulação por codificação de pulso (pulse code modulation – **PCM**).

- A **codificação de voz** frequentemente usa **PCM** com uma taxa de amostragem de **8 mil amostras por segundo** e **8 bits por amostra**, resultando em uma taxa de **64 kbits/s.**

PCM

- Cada amostra do sinal analógico original é arredondada para um valor entre um número finito de valores. Essa operação é a **Quantização**. O número de valores finitos é em geral uma potência de 2.



- O **disco compacto de áudio** (CD) também usa **PCM,** considerando uma taxa de amostragem de **44.100** amostras por segundo e **16 bits** por amostra, resultando **em 705,6 kbits/s** para mono e **1,411 Mbits/s** para estéreo.
- **Aumentando** a taxa de amostragem e o número de bits da amostra, o sinal decodificado pode se **aproximar melhor do sinal analógico original.**
- Assim, há um claro **compromisso**, como ocorre na codificação de **vídeo**, entre a **qualidade do sinal decodificado** e os **requisitos de taxa de bits do sinal digital.**

- Entretanto, a voz e a música codificada com **PCM** são **raramente** usadas na Internet. Em vez disso, como no vídeo, são usadas **técnicas de compactação** (**compressão**) para reduzir as **taxas de bits** do fluxo de dados transmitido.
- A voz humana pode ser compactada para menos de **10 kbits/s** e ainda ser inteligível.
- Por exemplo, uma **técnica de compactação** popular para música estéreo com qualidade **quase de CD** é MPEG 1 layer 3, mais conhecida como **MP3**. Codificadores MP3 podem compactar para muitas taxas, sendo **128 kbits/s** a taxa de codificação mais comum.

- Assim como o vídeo, **diversas versões de um fluxo de áudio pré-gravado** podem ser criadas, cada uma em uma **taxa de bits diferente**.

- Embora as **taxas de bit de áudio** sejam em geral mais baixas que a de vídeo, os usuários costumam **ser muito mais sensíveis a pequenas falhas de áudio do que de vídeo.**

https://www.tecmundo.com.br/audio/7945-saiba-quais-sao-as-principais-diferencas-entre-formatos-de-audio.htm

4. Aplicações Multimídia

4. Aplicações Multimídia

De **maneira geral**, existem **três** categorias de **aplicações de rede multimídia**:

1. **Streaming** (fluxo contínuo) de Áudio e Vídeo **armazenados.**

2. **Voz e Vídeo interativos** (ida e volta + ao vivo) sobre **IP.**

3. **Streaming** (fluxo contínuo) de Áudio e Vídeo **ao vivo.**

4.1 Streaming de A/V Armazenado

http://computer.howstuffworks.com/internet/basics/streaming-video-and-audio4.htm

4.1 Streaming de A/V Armazenado

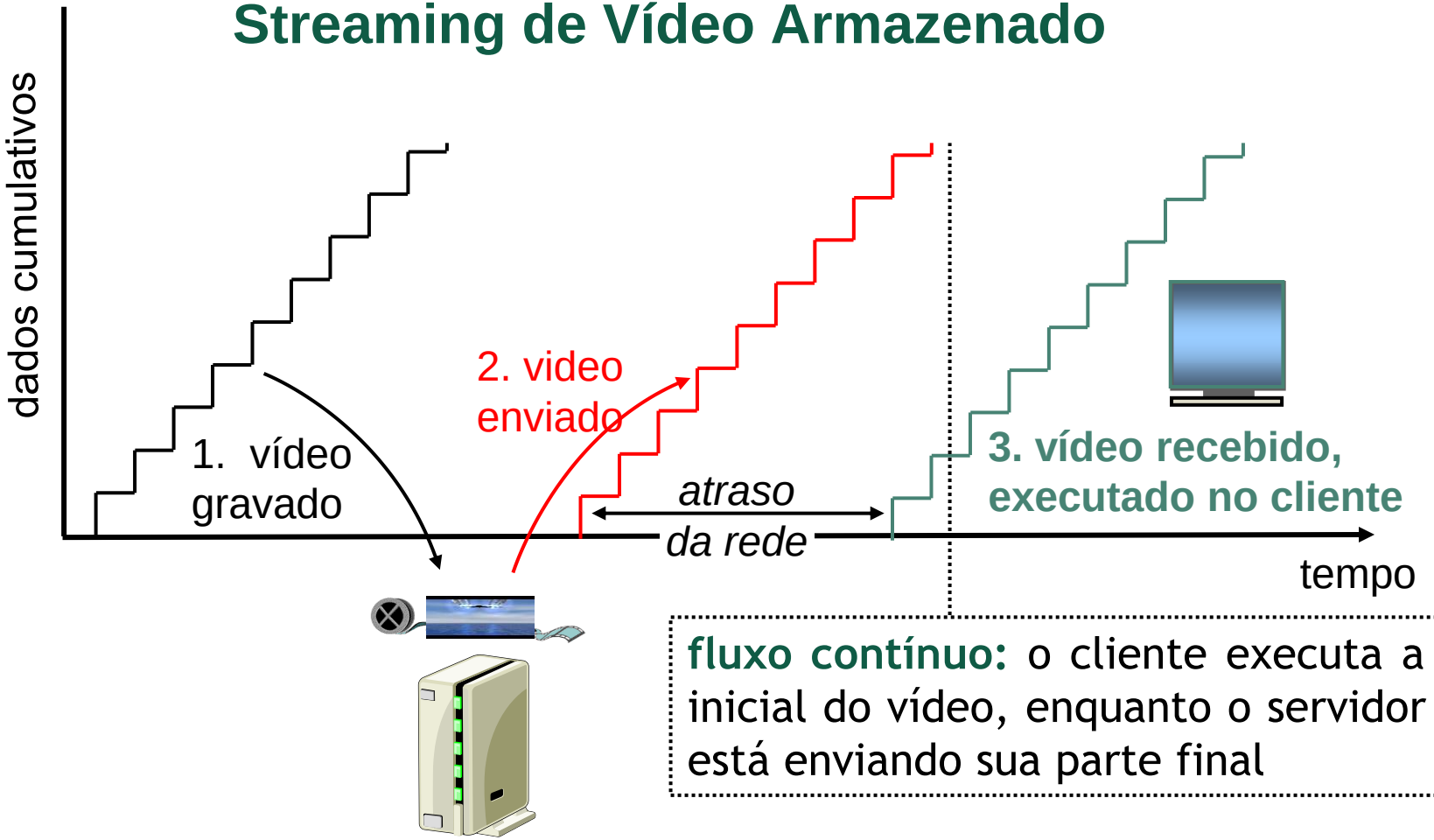
- Os **objetos multimídia** (áudio ou vídeo) são colocados em **servidores** e os usuários enviam solicitações aos servidores para reproduzirem os objetos sob demanda.

- Citam-se, como exemplos, as empresas YouTube e NetFlix, as quais proveem serviço de **streaming de mídia armazenada.**

Há **TRÊS** características importantes:

1. **Streaming** (fluxo contínuo): o usuário inicia a reprodução logo após começar a receber o objeto. Essa técnica, conhecida como **streaming**, evita ter de descarregar (download) o objeto inteiro antes de reproduzi-lo.
2. **Interatividade**: o usuário pode interromper, avançar, retroceder etc (como em um DVD) durante a reprodução.
3. **Reprodução contínua**: a reprodução no cliente deve ocorrer de acordo com a temporização original da gravação. Os dados devem ser recebidos a tempo para não haver descontinuidades (interrupções) na reprodução.

Streaming de Vídeo Armazenado

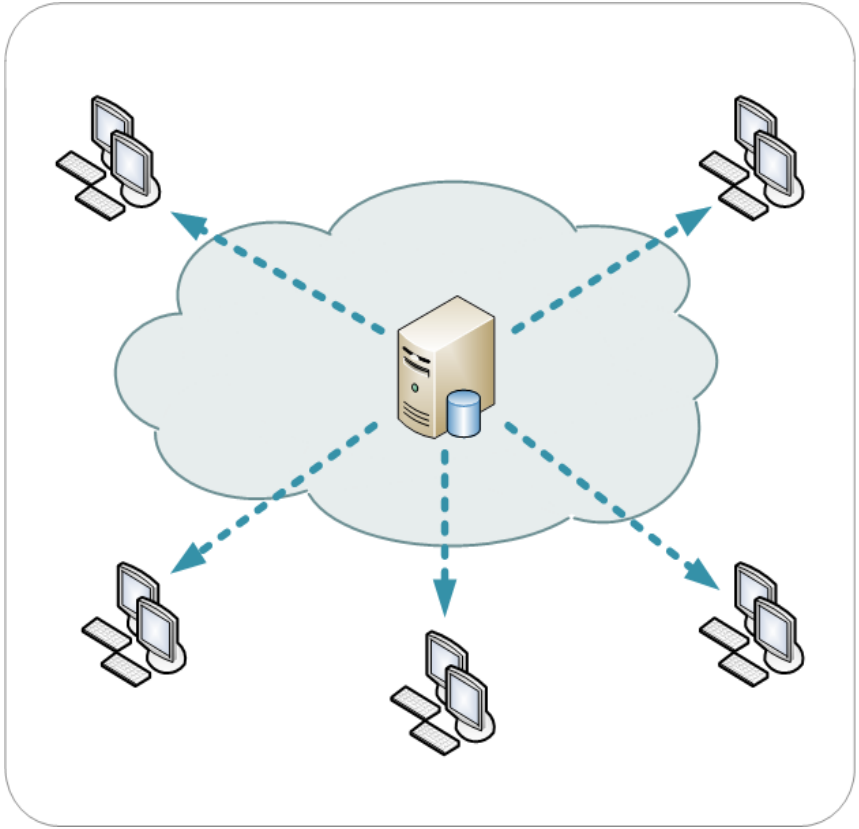


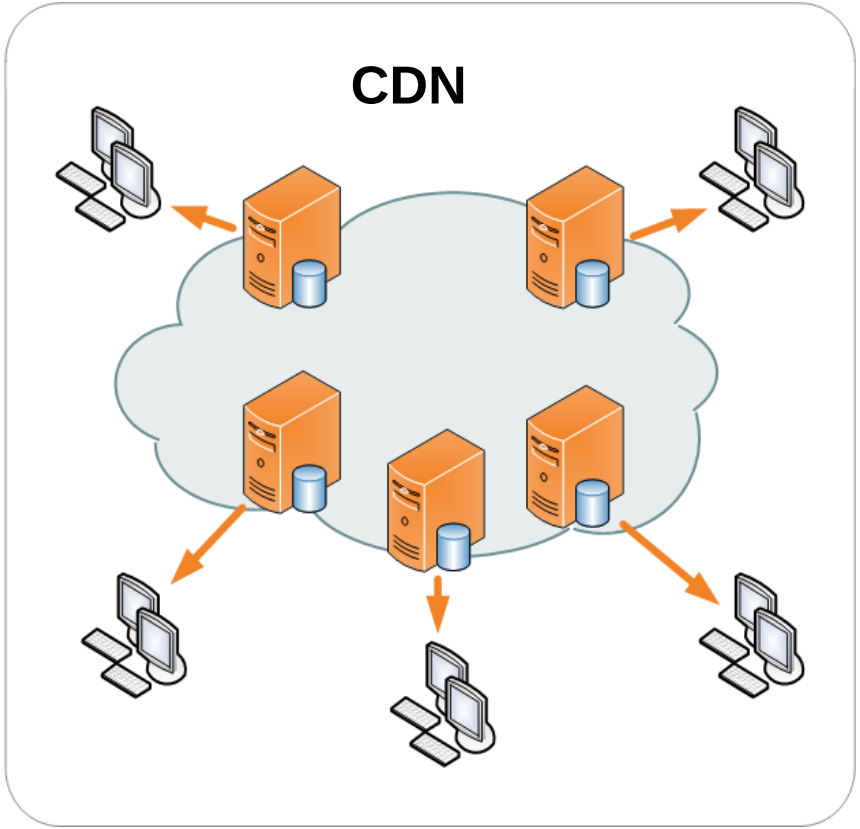
fluxo contínuo: o cliente executa a parte inicial do vídeo, enquanto o servidor ainda está enviando sua parte final

- A **métrica de desempenho** mais importante para streaming de **vídeo armazenado** (ou **vídeo de fluxo contínuo**) é sem dúvida a **vazão média** (taxa de transferência média, average throughput).
- Para fornecer reprodução contínua, a rede deve fornecer uma **vazão média** tão grande quanto a **taxa de bits do próprio vídeo** (taxa utilizada de codificação/compactação).
- Usando técnicas de **buffering** (armazenamento) e **prefetching** (pré-busca), é possível fornecer **reprodução contínua** mesmo quando a taxa de transferência flutua, **contanto que** a **vazão média** (medida sobre 5-10 segundos) permaneça **acima** da taxa de bits do vídeo.

- Para muitas aplicações de **streaming** de vídeo, o vídeo pré-gravado é **armazenado e enviado** considerando o conceito de **CDN** (Content Distribution Network) em vez de um único servidor centralizado.

- Existem também muitas aplicações de **streaming de vídeo P2P** para os quais o vídeo é armazenado nos hosts dos usuários (**peers**), com diferentes pedaços de vídeo vindos de diferentes **peers** que podem estar em **diferentes** locais geográficos.





Por Kanoha - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7868809

4.2 Voz e Vídeo Interativo

4.2 Voz e Vídeo Interativo

- **Voz interativa** pela Internet é chamada de telefonia da Internet ou **Voz-sobre-IP** (VoIP: Voice-over-IP).

- O **vídeo interativo** é semelhante à voz interativa, exceto que inclui o vídeo dos participantes, além de suas vozes.

- Esses **sistemas de voz e vídeo interativos** usualmente permitem criar conferências com três ou mais participantes.

- Sistemas de **voz e vídeo interativos** são comuns na Internet, sendo oferecidos por empresas como **Skype e Google Talk**, atraindo milhões de usuários diários.

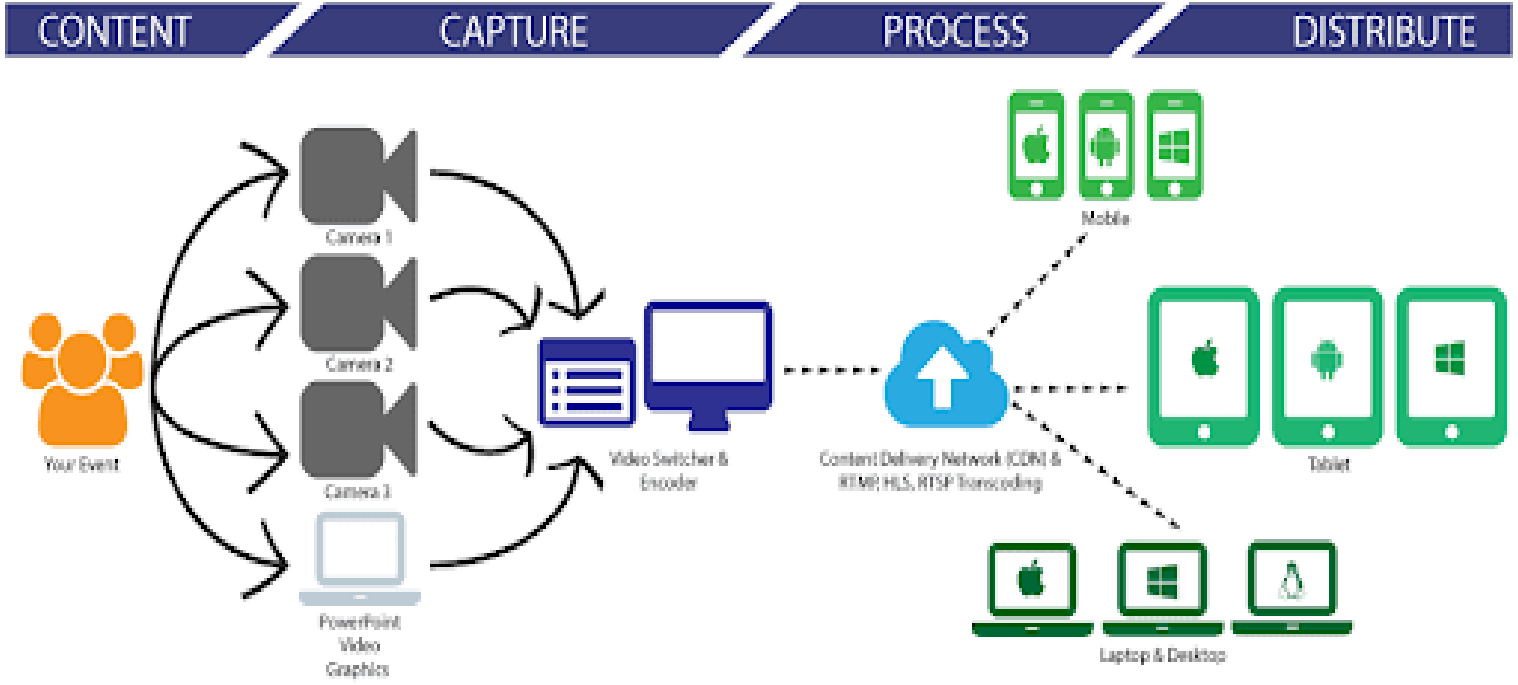
Duas importantes considerações sobre **métricas de desempenho**:

1. **Temporização**: **aplicações interativas** são sensíveis **ao atraso**. Por exemplo, para a voz, atrasos menores que **150 ms não são percebidos**, entre **150 ms e 400 ms são aceitáveis**, e ultrapassando **400 ms são intoleráveis**.

2. **Tolerância a perdas de dados**: **aplicações interativas** podem ser **tolerantes a perdas**. Sendo ocasionais, estas apenas causam **pequenas perturbações na recepção.**

Note que **essas características de sensibilidade a atrasos são claramente diferentes** daquelas de **aplicações elásticas**, como a **navegação Web, correio eletrônico, redes sociais e login remoto**.

4.3 Streaming de A/V ao Vivo



4.3 Streaming de A/V ao Vivo

- Também chamadas de aplicações **Live Streaming**.
- Semelhante à **transmissão tradicional de rádio e televisão aberta**, exceto que é realizada pela Internet.
- Essas aplicações permitem que um usuário **receba uma transmissão de rádio ou televisão ao vivo de qualquer parte do mundo.**

4.3 Streaming de A/V ao Vivo

Embora a transmissão para múltiplos receptores possa ser feita por técnicas baseadas em **Multicast IP** (camada de rede), hoje é mais comum utilizar-se **multicast na camada de aplicação** (usando redes P2P ou CDNs) ou por **múltiplos fluxos unicast individuais.**

4.3 Streaming de A/V ao Vivo

- Semelhante ao **streaming de mídia armazenada**, a rede neste caso precisa oferecer a **cada fluxo ao vivo** uma **vazão média** (average throughput) que seja pelo menos **tão grande quanto** a taxa de bits da mídia (taxa utilizada de codificação/compactação).

- Como o evento é **ao vivo,** o **atraso** também pode ser **um problema**, embora as **restrições de tempo** sejam **menos severas** do que aquelas de **aplicações interativas de voz.**

4.3 Streaming de A/V ao Vivo

- Esperas de até **10 segundos** (em média), desde o instante em que o usuário requisita a reprodução de uma transmissão ao vivo e ela inicia, **podem ser toleradas**. Naturalmente, **é impossível** parar ou adiantar a reprodução**, pois a transmissão é ao vivo.**

- **Muitas das técnicas** usadas para **streaming de mídia ao vivo** - atraso de buffer inicial, uso de largura de banda adaptável e distribuição usando CDN - **são semelhantes** àquelas para **streaming de mídia armazenada.**

5. Streaming de Vídeo Armazenado

Vamos detalhar mais ...

5. Streaming de Vídeo Armazenado

- Os sistemas de **streaming de vídeo armazenado** podem ser classificados em **três** categorias:

1. Streaming usando **UDP**
2. Streaming usando **HTTP** e
3. Streaming adaptativo usando **HTTP**.

- A **maioria** dos sistemas usa hoje **HTTP**.

- Uma **característica** comum de todas as **três categorias** é o uso de **buffer de aplicação** no lado do cliente para aliviar os efeitos da **variação dos atrasos** de **fim a fim** e **da largura** de banda disponível entre servidor e cliente, como explicado a seguir.
- Os usuários **podem tolerar** um pequeno atraso inicial de alguns segundos entre a requisição e o início da reprodução. Ou seja, **é possível acumular** alguma quantidade de vídeo (i.e., **uma reserva de vídeo**) no buffer da aplicação do cliente.

- **Ou seja:**

- **Variações do atraso entre servidor e cliente**: Se um trecho de vídeo atrasar, desde que ele (trecho de vídeo) chegue antes da **reserva** em buffer se esgotar, esse atraso não será notado.

- **Variações da largura de banda**: se a largura de banda entre servidor e cliente cair para menos do que a taxa de reprodução do vídeo no cliente, o cliente ainda poderá ter uma reprodução contínua, desde que a **reserva** em buffer não se esgote.

Número do bloco de vídeo
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Transmissão de vídeo com taxa de bits constante pelo servidor
Recepção de vídeo no cliente
Reprodução de vídeo com taxa de bits constante pelo cliente
Atraso de rede variável
Atraso na reprodução do cliente
t_0
$t_0+2\Delta$
$t_0+\Delta$
t_1
t_2
$t_1+\Delta$
t_3
$t_3+\Delta$
Tempo

5.1 Streaming usando UDP

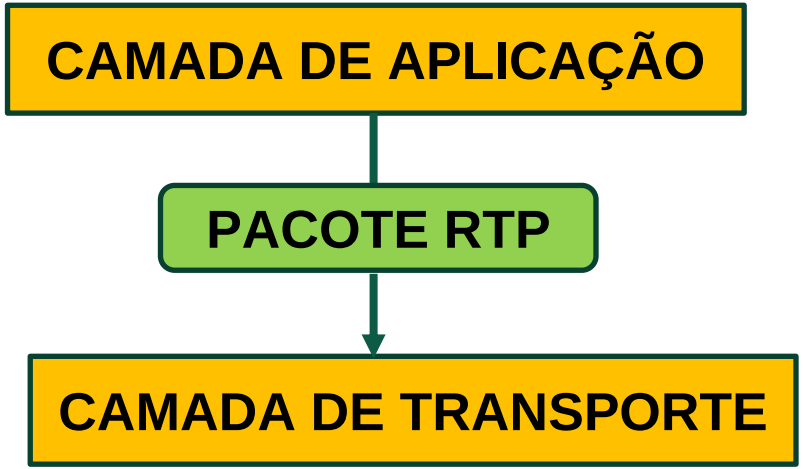
5.1 Streaming usando UDP

- O servidor **transmite o vídeo** a uma **taxa** que corresponde a **taxa de consumo de vídeo no lado do cliente.**

- Como o **UDP** não emprega **controle de congestionamento**, o servidor pode **empurrar pacotes** na rede **sem restrições.**

- Normalmente se emprega um **pequeno buffer no lado do cliente**, suficiente para menos de **1 segundo de vídeo.**

- Antes de passar **os trechos de vídeo ao UDP**, o servidor os **encapsula** dentro de **pacotes de transporte** projetados especialmente para transportar **áudio e vídeo**, usando o **Real-Time Transport Protocol (RTP)** **[RFC 3550],** pertencente à **camada de aplicação**, ou um esquema semelhante.



- Além do **fluxo de vídeo servidor-para-cliente**, **cliente e servidor** também mantêm em paralelo uma **conexão de controle** separada sobre a qual o **cliente** envia comandos referentes a mudanças de estado de sessão (como pausar, retomar, reposicionar, etc.).
- O protocolo **Real-Time Streaming Protocol (RTSP) [RFC 2326]** é um **protocolo aberto** popular para esse tipo de conexão de controle, pertencente à **camada de Aplicação.**

- **Streaming** de vídeo **usando UDP** possui **três** questões sensíveis (desvantagens) a considerar:

1. Pode deixar de oferecer **reprodução contínua** devido à largura de banda imprevisível;
2. Exige **conexão de controle** (e.g., servidor **RTSP**)
3. Muitos **firewalls** são configurados para bloquear **tráfego UDP.**

5.2 Streaming usando HTTP

5.2 Streaming usando HTTP

O **vídeo** é armazenado em um **servidor HTTP** como um arquivo comum com uma **URL específica.**

Quando o **usuário** quer assistir a este vídeo, ele estabelece uma **conexão TCP** com o servidor e realiza um comando **HTTP GET** para aquela **URL.**

O servidor então envia o **vídeo** dentro de uma mensagem de resposta **HTTP** o mais rápido possível, isto é, **tão rápido** quanto o **controle de congestionamento do TCP** e o **controle de fluxo** permitirem.

5.2 Streaming usando HTTP

- **No cliente**, os bytes são **armazenados em um buffer** da aplicação. Uma vez que o **número de bytes** nesse buffer exceda um **limite predeterminado**, a aplicação cliente inicia a reprodução.

- **Mais especificamente**, a **aplicação** periodicamente **pega os quadros** do vídeo localizados no buffer da aplicação cliente, **descompacta** esses quadros, e os **reproduz** na tela do usuário.

- Havia um certo **consenso anterior** de que **streaming de vídeo** **não funcionaria** bem **com TCP,** devido principalmente ao seu **controle de congestionamento** e à **garantia de entrega de dados** (ocasionando retransmissões).

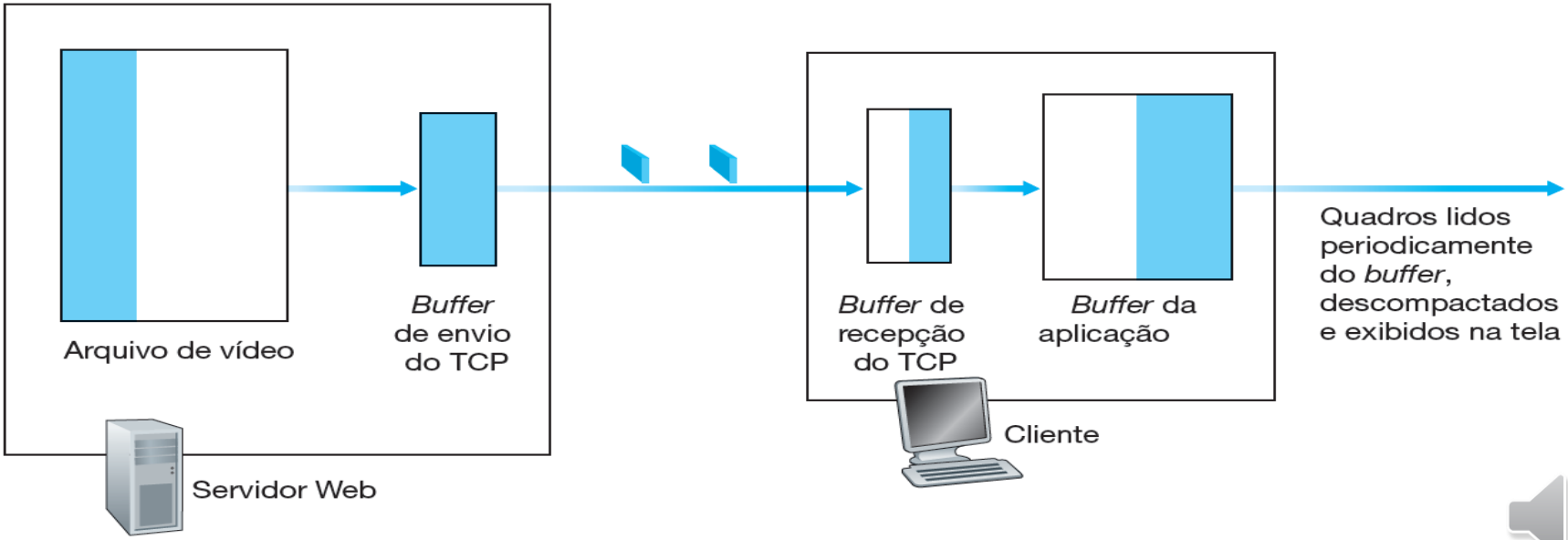
- No entanto, os **projetistas** já conseguiram verificar que o **controle de congestionamento** e a **garantia de entrega de dados** do TCP **não são de fato impeditivos** quando o buffer do cliente (**buffering**) e a pré-busca de dados (**prefetching**) são utilizados eficientemente.

- O **HTTP sobre TCP** também permite ao vídeo atravessar **firewalls** e **NATs** mais facilmente.

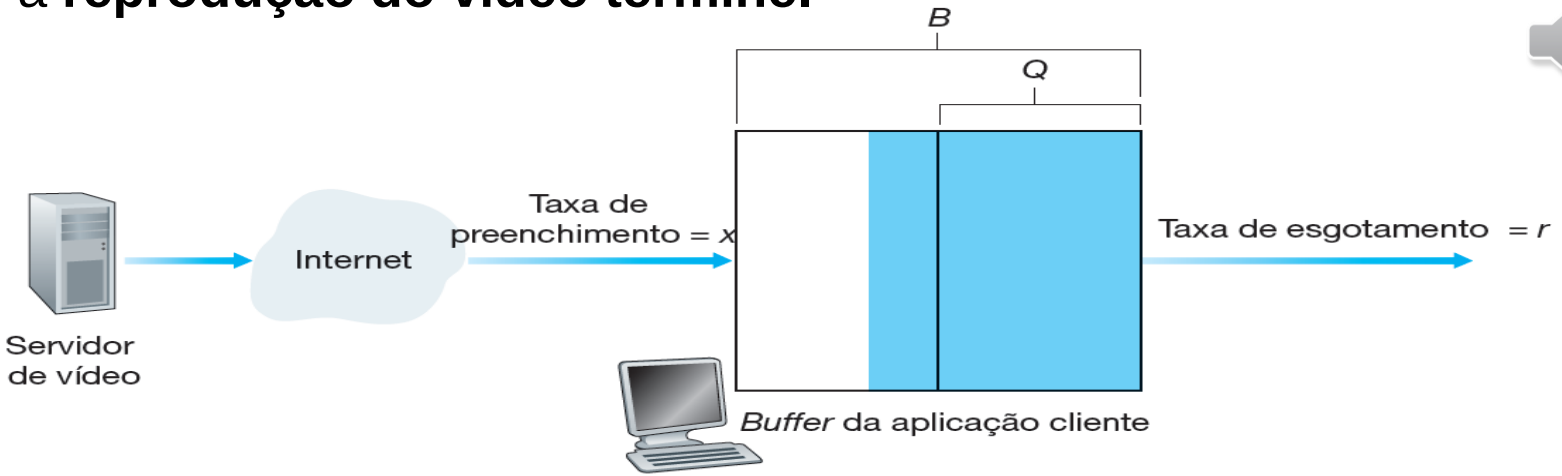
- O **HTTP** ainda **remove** a necessidade de um servidor de controle de mídia, tal como um **servidor RTSP.**

- **YouTube** e **Netflix** implementam **streaming** usando **HTTP** (sobre TCP).

A figura abaixo ilustra a **interação** entre o **cliente e o servidor**. Um **buffer da aplicação** cliente **cheio** impõe **indiretamente** um limite sobre a **taxa** que o vídeo poderá **ser enviado** do servidor para o cliente quando estiver usando **streaming de vídeo** sobre **HTTP/TCP.**



Quando a **taxa disponível** na rede (**x**: taxa de preenchimento) for maior que a taxa de **consumo de vídeo** (**r**: taxa de esgotamento), após o atraso inicial devido à **buffering**, o usuário **deverá** desfrutar de uma reprodução contínua até que a **reprodução do vídeo termine.**



- **Q:** denota o **número de bits** que devem ter sido armazenados no buffer (**buffering**) antes da reprodução.
- **r:** denota a **taxa de consumo** de vídeo (esgotamento), i.e., a taxa com que o usuário pega os bits do buffer da aplicação durante a reprodução.

5.3 Streaming Adaptativo HTTP

- **Motivação:** o **streaming** usando **HTTP** possui uma **grande deficiência:**
  - **Todos** os clientes recebem **o vídeo** com **a mesma codificação**, apesar das **grandes variações de largura de banda** disponíveis nos clientes, seja por **diferentes clientes** estarem na rede, seja devido às **variações de banda no tempo** para um mesmo cliente.

- Isso levou então ao **desenvolvimento** de um **novo tipo** de **streaming HTTP**, comumente referido como **Streaming Adaptativo Dinâmico sobre HTTP** (**Dynamic Adaptive Streaming over HTTP** – **DASH**).

Características gerais:

- Clientes com **conexões lentas** podem receber uma **versão com codificação de baixa taxa de bits**, e clientes com **conexões rápidas**, por exemplo, por **fibra óptica,** podem receber versões com **codificação de mais alta qualidade.**

- **É possível** um cliente **se adaptar à largura de banda disponível**, se a largura de banda fim a fim mudar durante a sessão. Esta funcionalidade é particularmente importante para usuários de **dispositivos móveis**, que com frequência experimentam **flutuações na largura de banda disponível,** conforme se movimentam de uma **estação base** para outra.

Implementação geral:

1. O **vídeo** é **codificado em muitas versões diferentes**, cada qual com **uma taxa de bits e um diferente nível de qualidade.** O cliente (usuário) requisita **dinamicamente**, dessas diferentes versões, **trechos de alguns segundos** de segmentos do vídeo.

2. Quando a **largura de banda disponível é alta**, o cliente em geral seleciona **trechos de uma versão que possui uma alta taxa**; e quando a **largura de banda é baixa**, ele naturalmente seleciona de uma versão **cuja taxa é baixa**. O cliente seleciona **diferentes trechos**, um de cada vez, com mensagens de requisição **HTTP GET.**

Passo a passo:

1. **Cada versão** do vídeo é armazenada em um **servidor HTTP,** cada um com **uma diferente URL**.
2. O **HTTP** também possui um **arquivo de manifesto**, que provê uma **URL para cada versão** junto com a sua taxa de bits.
3. O cliente requisita o **arquivo de manifesto** e identifica as várias versões.
4. O cliente então **seleciona um trecho de cada vez,** especificando **uma URL** e um **intervalo de bytes** em uma mensagem de requisição **HTTP GET**, para cada trecho.

Monitoramento dinâmico:

- **Enquanto estiver baixando trechos**, o cliente também mede a **largura de banda** de recepção e executa um algoritmo de **determinação de taxa** para então selecionar o **próximo trecho** a ser requisitado. **DASH** permite, assim, alternar entre **diferentes níveis de qualidade.**

Reprodução contínua e escalabilidade

- Pelo **monitoramento dinâmico** da largura de banda disponível e do nível do buffer do cliente e, ainda, **ajustando a taxa de transmissão pela troca de versão do vídeo**, o uso de **DASH** geralmente permite efetuar **uma reprodução contínua** no **melhor nível de qualidade possível**, sem problema de congelamento ou salto de quadros.

- Uma vez que o cliente **mantenha a inteligência** para determinar qual o **trecho deve ser enviado,** este esquema também **aumenta a escalabilidade** do lado do servidor.

Vídeo e também áudio usando DASH

Em **muitas implementações**, o servidor não armazena **apenas versões do vídeo**, como também armazena **versões do áudio. Cada versão do áudio** com **uma diferente taxa de bits** e, portanto, **qualidade.**

O cliente então seleciona **trechos de vídeo e de áudio** e localmente **sincroniza a reprodução de ambos.**

6. Voz sobre IP (Voice-over-IP)

Vamos detalhar mais ...

6. Voz sobre IP (Voice-over-IP)

- **Áudio interativo pela Internet** é frequentemente denominado **telefone por Internet, voz sobre IP** ou, em inglês, **Voice-over-IP (VoIP).**

- **Vídeo interativo** é similar em muitos aspectos ao **VoIP,** exceto pelo fato de que o primeiro inclui **o vídeo** dos participantes assim como as suas **vozes.**

- O **protocolo IP**, da **camada de rede da Internet,** provê um serviço de **melhor esforço**.

- **Ou seja**, faz-se o **melhor esforço** para mover os **pacotes de dados** (datagramas) da origem para o destino **o mais rapidamente possível**, mas **sem qualquer promessa** com respeito a **atrasos ou perdas de pacotes.**

- A falta dessas garantias impõe **desafios significativos** ao projeto de **aplicações interativas (voz e vídeo) ao vivo**, que são bastante sensíveis ao **atraso de pacotes** (atraso fim a fim), variação de atraso **(jitter)** e **perdas.**

6.1 Desempenho do VoIP

Para melhorar o **desempenho do VoIP** consideramos adiante o **estudo de técnicas** na **Camada de Aplicação**, isto é, abordagens que **não exijam quaisquer mudanças na rede em si.**

Exemplo de cenário simplificado de análise:

- O **emitente (origem)** gera bytes a uma taxa de **8.000** bytes por segundo; a cada **20 ms** o emitente agrupa esses bytes em um bloco. O bloco é encapsulado em um segmento **UDP**. O número de bytes do bloco é **(20 ms)*(8.000 bytes/s) = 160** bytes, e um bloco (segmento UDP) é enviado a cada **20 ms.**

- **Precisamos tratar essas questões:**

6.1 Perda de pacotes
6.2 Atraso fim a fim
6.3 Variação de atraso do pacote (Jitter)

Primeira Questão

6.1 Perda de Pacotes

A **perda de pacotes** poderia ser eliminada usando **segmentos TCP** em vez de **segmentos UDP**. Mas:

1. **Retransmissões** de segmentos frequentes do TCP, devido a perda de pacotes, **são inaceitáveis** para aplicações interativas de áudio em tempo real (ao vivo), como VoIP, pois aumentam o atraso fim a fim;
2. **O controle de congestionamento** do TCP, após a perda de pacotes, também pode **reduzir a taxa do remetente** a um valor mais baixo que a da reprodução no receptor, ocasionando a **inanição do receptor**.
3. Por isso, **em geral** as aplicações **VoIP usam UDP**. Exceção pode ocorrer se houver um **NAT** ou **firewall** que bloqueie segmentos UDP; neste caso, usam-se segmentos **TCP**.

- Mas, **perder pacotes** talvez não seja tão desastroso. Perdas entre **1% e 20%** **podem até ser toleradas (ou compensadas)**, dependendo de como a voz é **codificada** pelo **transmissor** ou de como as perdas são **ocultadas** no **receptor.**
- No caso do **transmissor**, **2 esquemas** bem conhecidos são:

  - Forward Error Correction (FEC) e

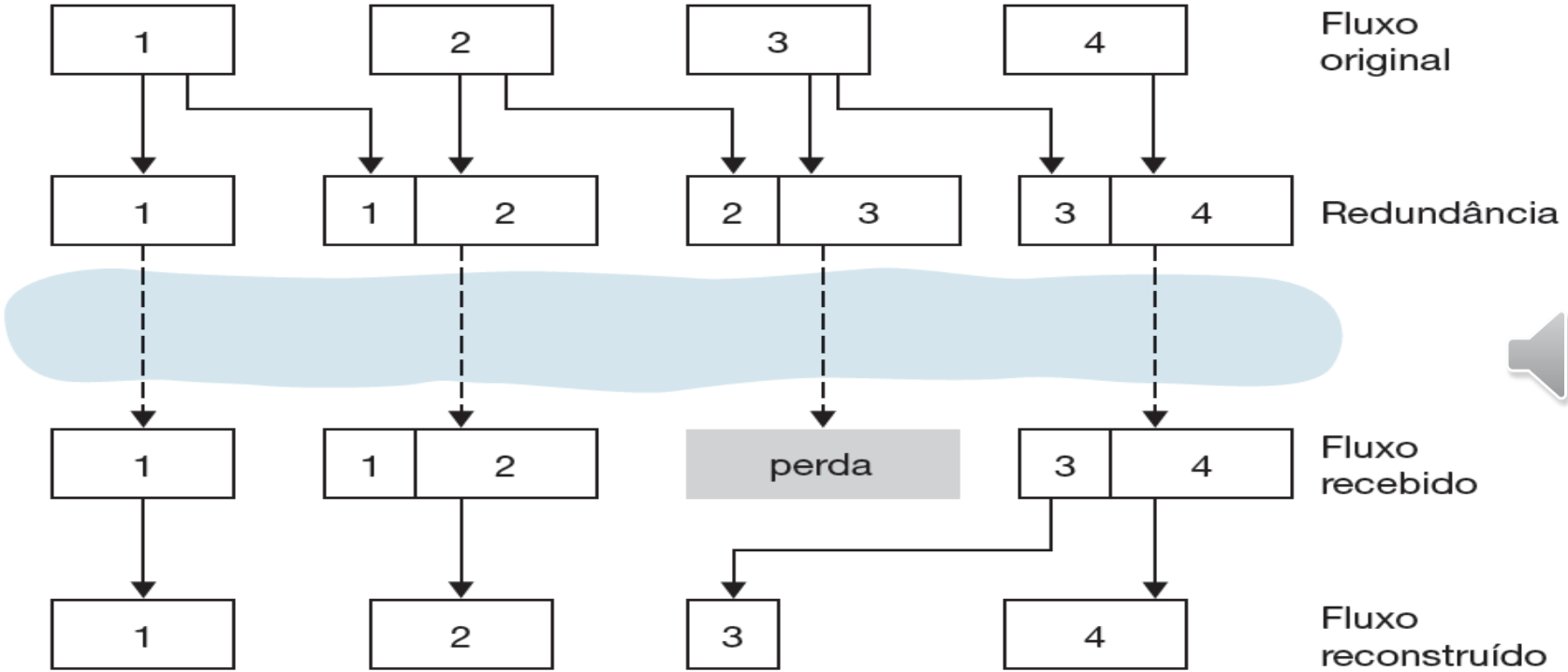
  - Intercalação.
- No caso do **receptor, erros são ocultados inserindo um substituto semelhante a um pacote perdido.**
- Mas se as perdas **excederem 10%-20%,** então é pouco provável conseguir fazer algo para ter **qualidade aceitável.**

6.1.1 FEC (no transmissor)

- A **ideia básica da FEC** é **adicionar informações redundantes** ao fluxo de pacotes original.

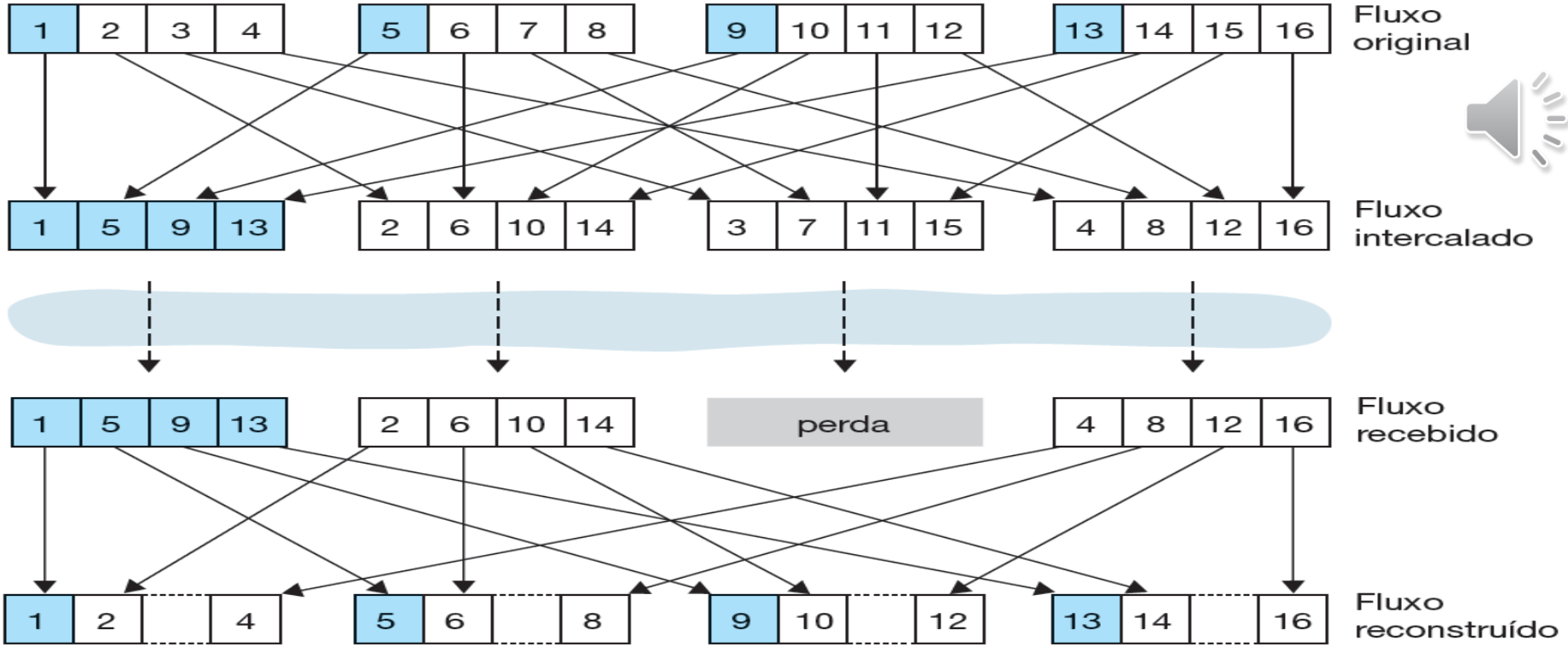
- Ao custo de **aumentar** a taxa de transmissão do fluxo de áudio original (para ter mais dados no mesmo período de tempo), a **informação redundante** pode ser usada para **reconstruir aproximações ou versões exatas** de **alguns** pacotes perdidos.

Exemplo de **técnica Forward Error Correction** (FEC): a **informação redundante** usa neste caso uma codificação de taxa de bits mais baixa, implicando **qualidade mais baixa.**



6.1.2 Intercalação (no transmissor)

Ideia: Rearranja-se a **sequência de dados** de áudio **antes da transmissão** para que **unidades adjacentes** fiquem **separadas.** Este esquema apresenta **maior latência** que o de FEC, mas **não aumenta** os requisitos de banda.



6.1.3 Ocultação de erros (no receptor)

- Esquemas de recuperação de pacotes **baseados no receptor** tentam produzir **um substituto** para um pacote perdido **semelhante ao original.**

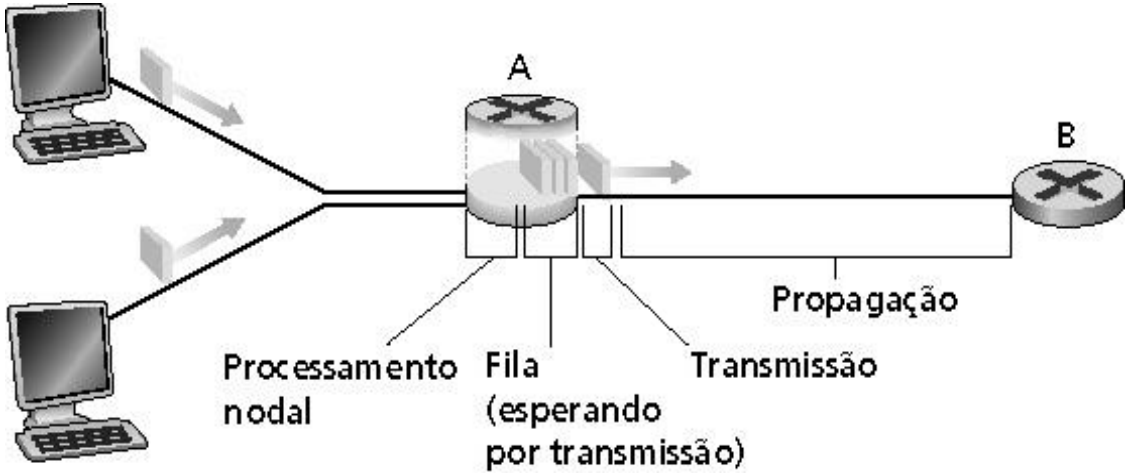
- Isso pode **ser viável** se os sinais de áudio, em especial os de voz, **exibirem grandes índices de semelhança** entre si dentro de **períodos de tempo reduzidos.**

- Essas técnicas se aplicam para taxas de perda de **menos de 15%** e para **pacotes pequenos (4-40 ms).** Quando o comprimento da perda se aproxima do comprimento de um fonema **(5-100 ms),** essas técnicas **não são adequadas**.

- A implementação **mais simples** seria **substituir o pacote perdido** por **uma cópia do pacote que chegou imediatamente antes da perda**.

- Pode-se pensar também em algo como **interpolação,** considerando informações do pacote **anterior** e do pacote **posterior** ao pacote perdido.

Segunda Questão
6.2 Atraso fim a fim



- É o **acúmulo de atrasos** de **processamento, transmissão, formação de filas, propagação** e, ainda, **processamento nos hosts finais.**
- Para aplicações de áudio interativas em tempo real (ao vivo), como **VoIP**, atrasos fim a fim:
  - **menores que 150 ms** não são percebidos pelo ouvido humano;
  - **entre 150 e 400 ms** podem ser aceitáveis,
  - e os que **excedem 400 ms** são intoleráveis.
- Pacotes que **ultrapassem 400 ms** são considerados **perdidos** e, portanto, **esquemas de recuperação de perdas** devem ser aplicados (e.g., os esquemas vistos antes).

Terceira Questão

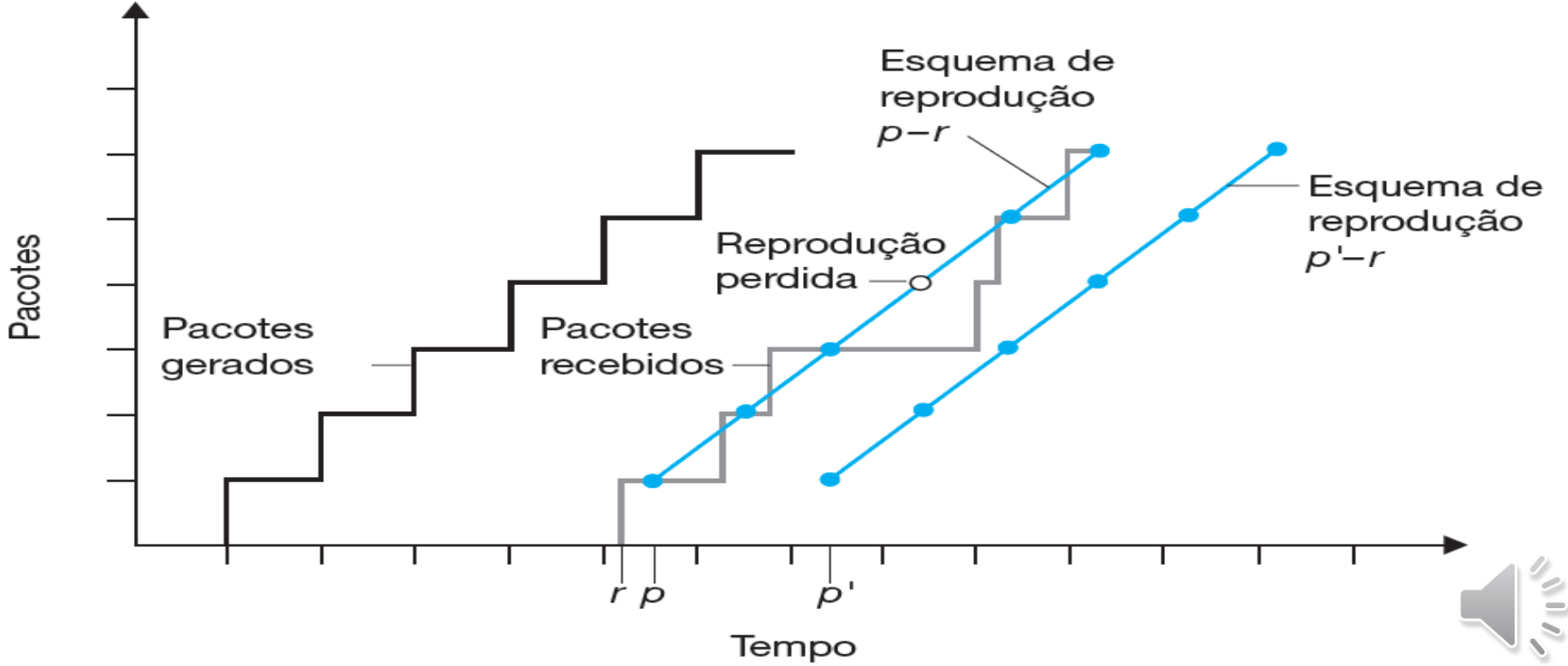
6.3 Jitter

- Um **componente crucial** do **atraso fim a fim** são os **atrasos variáveis** de fila que os pacotes sofrem nos roteadores.
- Por causa de **tais atrasos**, o tempo decorrido entre o momento em que um pacote é gerado na fonte e o momento em que é recebido no destinatário **pode variar de pacote para pacote**. Esse fenômeno é denominado **variação de atraso (jitter).**
- Se o **receptor** **ignorar a presença** do **jitter** e reproduzir os pacotes assim que eles chegam, então a **qualidade de áudio resultante** poderá facilmente se tornar **ininteligível** no receptor.

A **mitigação** de **jitter** pode ser conseguida **combinando-se** os **dois mecanismos** a seguir.

1. **Anexando a cada pacote uma marca de tempo**: o remetente marca cada pacote com o instante em que foi gerado.
2. **Atrasar a reprodução de pacotes no receptor**: o atraso da reprodução dos pacotes recebidos deve ser grande o suficiente para que **a maioria dos pacotes seja recebida antes de seus tempos programados de reprodução**. Nesta situação, o atraso pode **ser fixado** para todo período de duração da sessão de áudio ou **pode variar** de forma adaptativa durante a sessão.

Exemplo: a reprodução ocorre após um certo **atraso fixo**. São dois casos apresentados na figura: atrasos de (p - r) e (p' - r).



7. Protocolos para Aplicações Interativas em Tempo Real (ao vivo)

Vamos detalhar mais ...

- Aplicações **interativas em tempo real**, incluindo **VoIP e videoconferência,** são atraentes e muito populares.
- Portanto, não é surpresa **que órgãos de padrões**, como **IETF e ITU**, tenham se ocupado durante tantos anos, e ainda se ocupem, com a produção de **padrões** para essa classe de aplicações. Com **padrões apropriados**, empresas independentes **podem criar novos produtos** que interagem uns com os outros.
- A seguir vamos estudar **os protocolos** para **aplicações interativas em tempo real RTP e SIP**. Ambos são utilizados para implementação de produtos comerciais.

7.1 Protocolo RTP

- O **lado remetente (emissor)** de uma aplicação **VoIP** anexa **campos de cabeçalho** aos trechos de **áudio** **antes** de passá-los à **camada de Transporte**.

- Esses campos de cabeçalho contém **números de sequência e marcas de tempo.**

- Na verdade, a **maioria das aplicações multimídia** em rede fazem uso **desses campos de cabeçalho de número de sequência e marcas de tempo.**

- Então é bem conveniente ter uma **estrutura de pacote padronizada** que inclui campos para **dados de áudio/vídeo**, **número de sequência**, **marcas de tempo**, como também outros campos que possam ser úteis.

- O **protocolo RTP** (Real-Time Transport Protocol) [RFC 3550] define um **padrão**. Este protocolo pertence à **camada de Aplicação**, como já mencionado (vide Seção 5.1).

Como/onde usar RTP?

- O **RTP** pode ser usado para transportar formatos como **PCM, ACC e MP3** para **som (áudio)**, e **MPEG e H.263** para **vídeo**. Pode também pode ser usado para transportar formatos de **som e vídeo proprietários.**

- O **RTP** é amplamente implementado em muitos produtos e protótipos de pesquisa. Também é **complementar** a outros importantes **protocolos interativos de tempo real**, entre eles **SIP.**

Operação do RTP?

1. O **RTP** comumente roda sobre **UDP**. O lado **remetente** encapsula um trecho de mídia (áudio/vídeo) dentro de um **pacote RTP**. Em seguida, encapsula o pacote dentro de um **segmento UDP**, e então passa o segmento para o **IP.**

2. O lado **receptor** extrai o **pacote RTP** do **segmento UDP,** em seguida extrai o trecho de mídia do **pacote RTP** e então realiza a **decodificação e a reprodução.**

Operação do RTP?

3. Se **uma aplicação** incorporar o **RTP,** em vez de um padrão proprietário, ela **interagirá mais facilmente** com as outras aplicações de rede multimídia.

4. No entanto, **RTP** **não fornece** nenhum mecanismo que **assegure a entrega de dados a tempo nem fornece garantias de qualidade de serviço.** Tampouco garante a própria **entrega de dados nem impede pacotes fora de ordem.**

Detalhes do RTP?

- O **encapsulamento RTP** é visto **apenas** nos **sistemas finais**. Os **roteadores não distinguem** datagramas **IP** que possuem pacotes **RTP daqueles que não** possuem pacotes **RTP.**
- **RTP** permite que **cada fonte** (uma câmera, um microfone, etc.) tenha associado **seu próprio fluxo** independente de pacotes.
- **Pacotes RTP** não estão restritos a **aplicações unicast.** Esses pacotes podem ser enviados por meio de **árvores multicast** para grupos **um-para-muitos e muitos-para-muitos.**

- Os **4** principais campos de cabeçalho do pacote **RTP** são:

Tipo de carga útil	Número de sequência	Marca de tempo	Identificador de sincronização da origem	Campos variados
• **7 bits**	**16 bits**	**32 bits**	**32 bits**	**----------**

Alguns tipos de carga útil de **vídeo** suportados pelo **RTP:**

Número do tipo de carga útil	Formato de vídeo
26	Motion JPEG
31	H.261
32	Vídeo MPEG 1
33	Vídeo MPEG 2

Alguns tipos de carga útil de **áudio** suportados pelo **RTP**

Número do tipo de carga útil	Formato de áudio	Taxa de amostragem	Vazão
0	PCM μ-law	8 kHz	64 kbits/s
1	1016	8 kHz	4,8 kbits/s
3	GSM	8 kHz	13 kbits/s
7	LPC	8 kHz	2,4 kbits/s
9	G.722	16 kHz	48-64 kbits/s
14	Áudio MPEG	90 kHz	—
15	G.728	8 kHz	16 kbits/s

7.2 Protocolo SIP

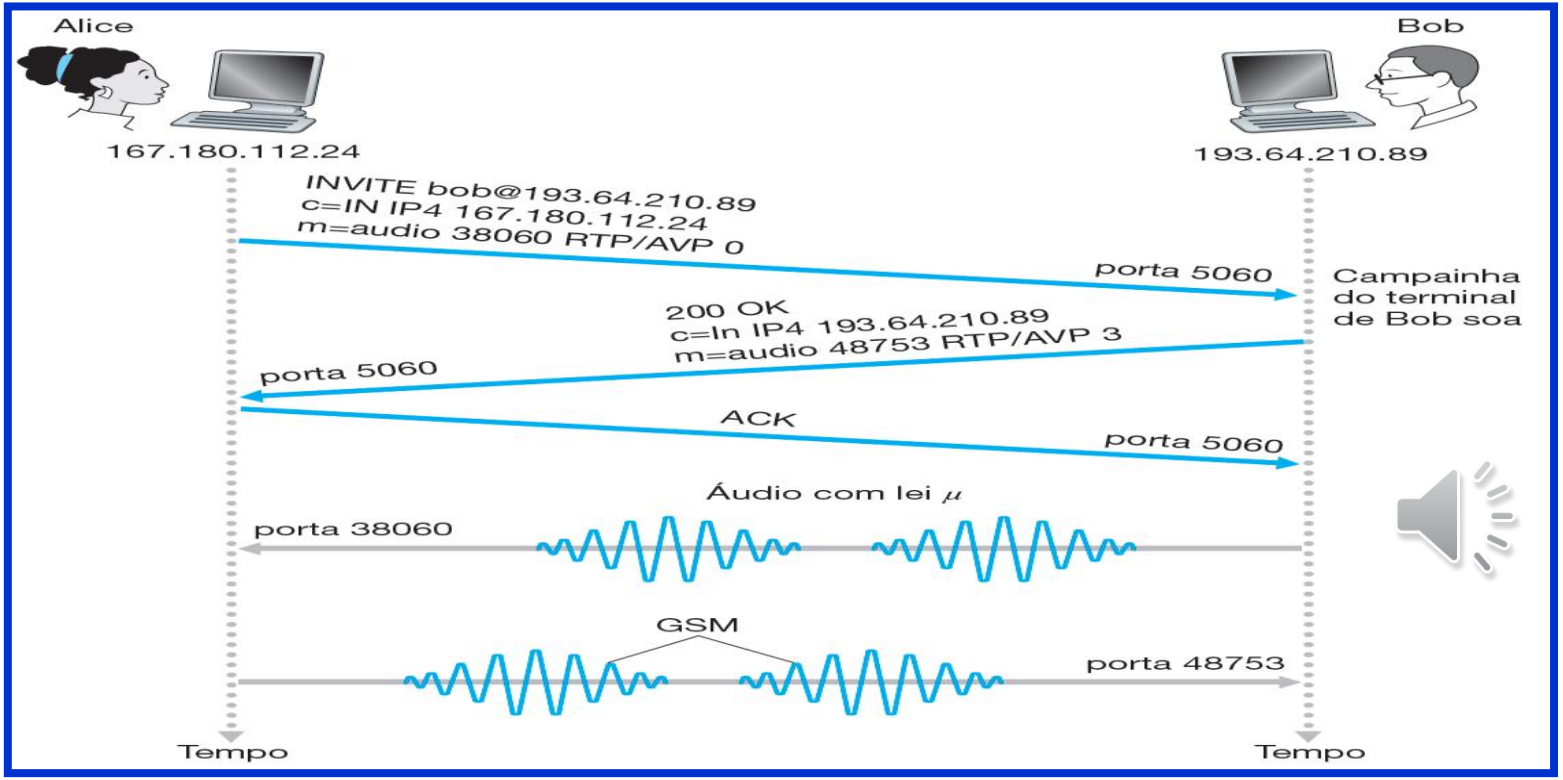
O **Protocolo de Inicialização de Sessão** (**SIP,** Session Initiation Protocol [RFC 3261; RFC 5411]) é um protocolo aberto, simples, pertence à Camada de **Aplicação**, que faz o seguinte:

1. Provê mecanismos para **estabelecer chamadas** entre dois interlocutores por uma **rede IP**. Permite o **chamador** notificar seu **interlocutor** que deseja iniciar uma chamada. Permite aos interlocutores **decidirem sobre a codificação** da mídia. Permite aos interlocutores **terminar as chamadas**.

2. Provê mecanismos que permitem ao chamador **determinar o endereço IP** atual de quem é chamado. Os interlocutores não têm endereços IPs fixos, pois podem receber endereços dinamicamente (usando DHCP) e podem ter múltiplos dispositivos IP, cada um com um diferente endereço IP.

3. Provê mecanismos para **gerenciamento de chamadas**, tais como **adicionar novos** fluxos de mídia durante a chamada, **mudar a codificação** durante a chamada, **convidar novos interlocutores** durante a chamada, e, ainda, **transferir e segurar** chamadas.

- Estabelecimento de chamada VoIP usando SIP: **Alice** conhece o **endereço IP** de **Bob**:



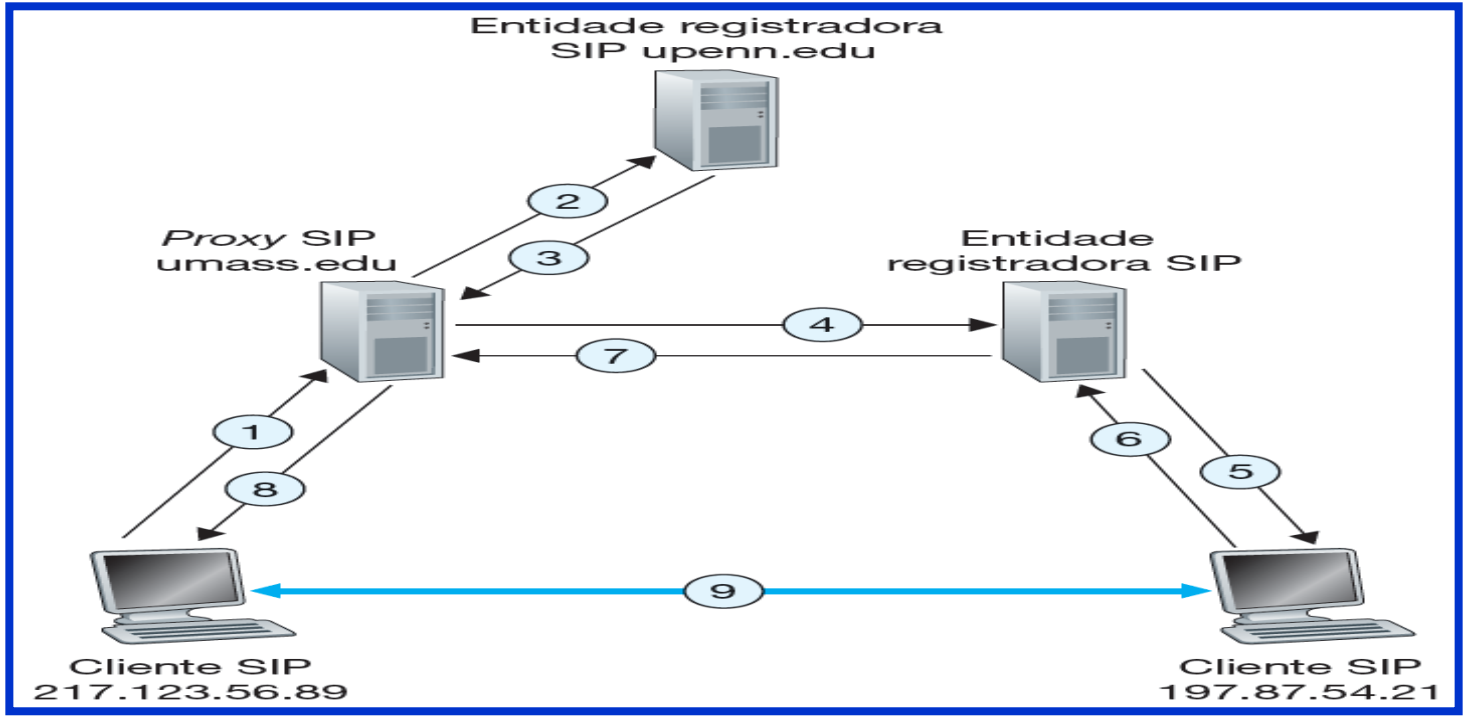
- **Alice** conhece o **endereço IP** de **Bob**:

1. **Alice** envia **MSG INVITE** para **Bob** via **UDP** (poderia ser via **TCP**) usando porta bem conhecida **5060** (porta do **SIP**)
2. **MSG** inclui: identificador (**endereço SIP**) de Bob, **endereço IP** atual de Alice, indicação de que Alice deseja receber áudio, codificado em formato **AVP 0** (PCM codificado com lei μ), encapsulado com **RTP**, e indicação de que ela deseja receber os pacotes **RTP** na porta **38060.**
3. **A resposta** da **mensagem SIP** de Bob é enviada também para a porta **5060.** Essa resposta tem formato análogo àquele da mensagem de Alice, que após recebê-la envia uma **MSG ACK.**
4. Depois dessa **transação inicial**, **Alice e Bob podem conversar**. Neste exemplo, **Alice e Bob** vão usar mecanismos diferentes de codificação de áudio: **Alice (GSM) e Bob (PCM com lei μ).**

- Se **Alice** conhece **apenas email** de Bob: **bob@domain.com**, e **esse endereço** é usado para chamadas **SIP:**

1. **Alice** envia **MSG INVITE bob@domain.com** para um **proxy SIP**. **Idealmente**, **proxy** informa o **endereço IP** de **Bob** e tudo está resolvido.
2. Cada **usuário SIP** tem uma **entidade registradora SIP** associada. Sempre que um usuário executa uma **aplicação SIP** em um dispositivo, a aplicação **envia uma MSG** para **a entidade** para nela se registrar, informando o **endereço IP** do dispositivo.
3. A **entidade registradora** monitora o **endereço IP** de Bob. A **entidade registradora** é semelhante a um **servidor DNS (vide próximo slide).**
4. O **servidor DNS** traduz **nomes fixos de hosts** para **endereços IP fixos**. A **entidade registradora** traduz **identificadores fixos** (ex., email **bob@domain.com**) para **endereços IP dinâmicos.**

- Muitas vezes, as **entidades registradoras SIP** e os **proxies SIP** são executados **no mesmo host.**
- SIP pode ser usado para **VoIP, videoconferência** e também **sessões de texto** (ex., mensagens instantâneas)

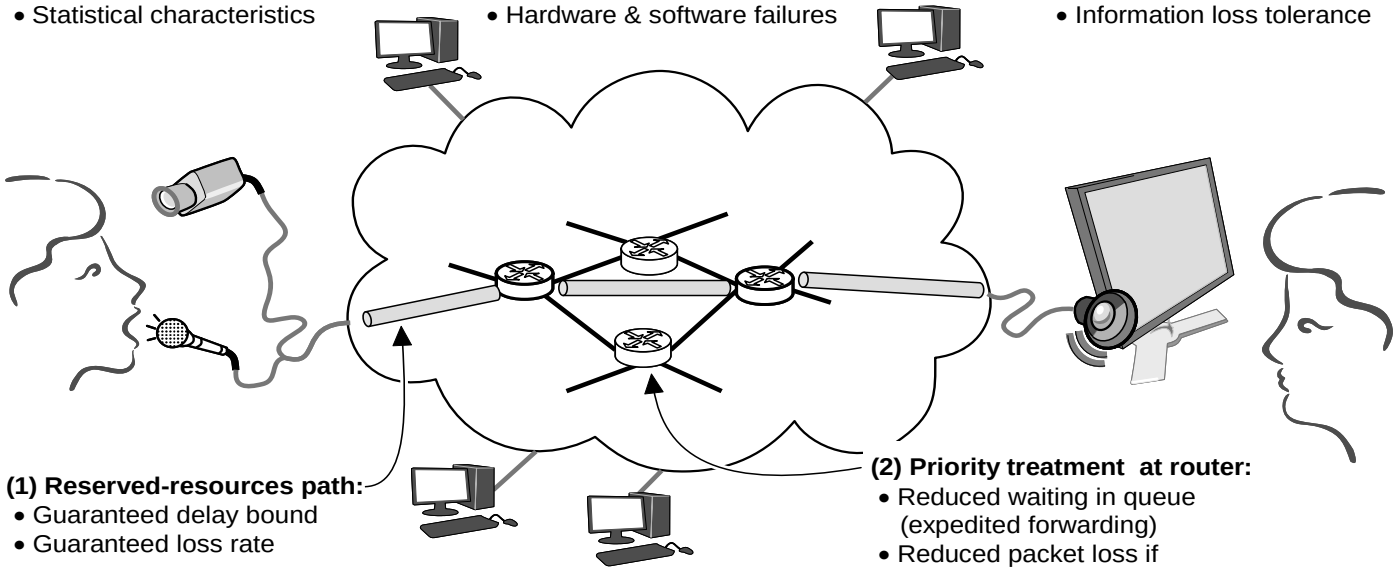


8. Suporte de rede para multimídia

SOURCE:
- Source information rate
- Statistical characteristics

NETWORK:
- Available capacity/bandwidth
- Variable traffic load (usage)
- Hardware & software failures

RECEIVER:
- Delay/timeliness constraints
- Information loss tolerance



(1) Reserved-resources path:
- Guaranteed delay bound
- Guaranteed loss rate

(2) Priority treatment at router:
- Reduced waiting in queue (expedited forwarding)
- Reduced packet loss if memory space overbooked

- **A Internet** oferece uma **ÚNICA** classe de serviço: **MELHOR ESFORÇO.**

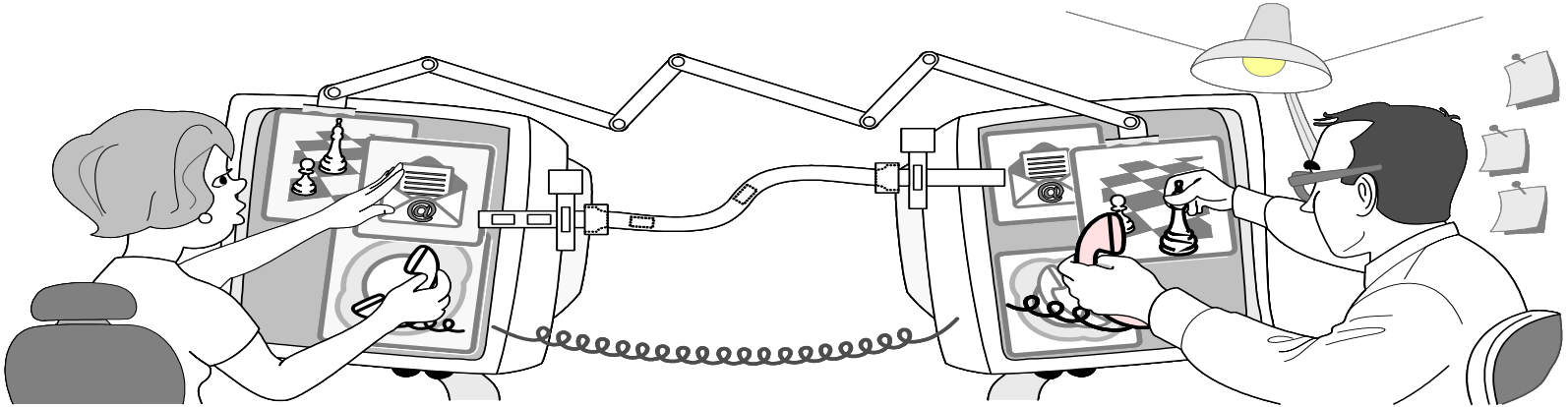
➢ Mecanismos **em nível de APLICAÇÃO**, como buffer do cliente, pré-busca, adaptação da qualidade da mídia à largura de banda, etc. podem ser usados para **melhorar o desempenho de aplicações multimídia.**

➢ **Em nível de SISTEMA** (infraestrutura lógica, **em nível de APLICAÇÃO**), por exemplo, Redes de Distribuição de Conteúdo (CDN) e Redes de sobreposição P2P podem ser usadas para também **melhorar o desempenho de aplicações multimídia.**

➢ Mas o que a **REDE** em si (suporte no **nível da camada de Rede**) pode fazer para **melhorar o desempenho de aplicações multimídia**? Considere **a tabela do slide seguinte** que traz três abordagens (técnicas) no **nível de Rede.**

Técnica	Granularidade	Garantia	Mecanismos	Complexidade	Implementação no momento
Obtendo o melhor do serviço de melhor esforço	todo o tráfego tratado igualmente	nenhuma ou flexível	suporte da camada de aplicação, CDNs, sobreposições, provisão de recurso em nível de rede	mínima	em toda a parte
Serviço diferenciado	diferentes classes de tráfego tratadas de formas diferentes	nenhuma ou flexível	marcação, regulação e programação de pacotes	média	alguma
Garantias de qualidade de serviço (QoS) por conexão	cada fluxo de origem-destino tratado de forma diferente	flexível ou rígida, uma vez admitido o fluxo	marcação, regulação e programação de pacotes; admissão e sinalização de chamadas	leve	pouca

9. Projeto de aplicação multimídia



O **projeto de aplicações multimídia** pode seguir duas abordagens gerais: **layered architecture** e **cross-layer.**

- Sob **layered architecture**, a operação da rede é dividida a em **camadas distintas** e define-se uma **hierarquia** de serviços a serem providos pelas camadas individualmente. **Inexiste a comunicação direta entre camadas não adjacentes**, e a comunicação entre camadas adjacentes restringe-se a chamadas de procedimentos e respostas. **Simplicidade** é a principal vantagem. Além disso, há uma **convivência harmoniosa com aplicações já instaladas.**
- Sob **cross-layer techniques**, a **hierarquia** do modelo em camadas é **flexibilizada**, permitindo que **camadas não adjacentes se comuniquem** para obter melhores desempenhos. Nesse caso, as implementações **são mais complexas**, podendo estabelecer **dependência de informações** entre várias camadas. Além disso, aplicações instaladas anteriormente podem ter **comportamentos imprevisíveis.**

Exemplo: Um **modelo simplificado em camadas** visando ao **projeto dos algoritmos** de VoD **IB-A e IB-N**, proposto em **Rodrigues e Rocha (2021)**, segue.

ELSEVIER

Journal of Network and Computer Applications

Volume 174, 15 January 2021, 102906

Enhancing BitTorrent for efficient interactive video-on-demand streaming over MANETs

Carlo K. da S. Rodrigues, Vladimir Rocha

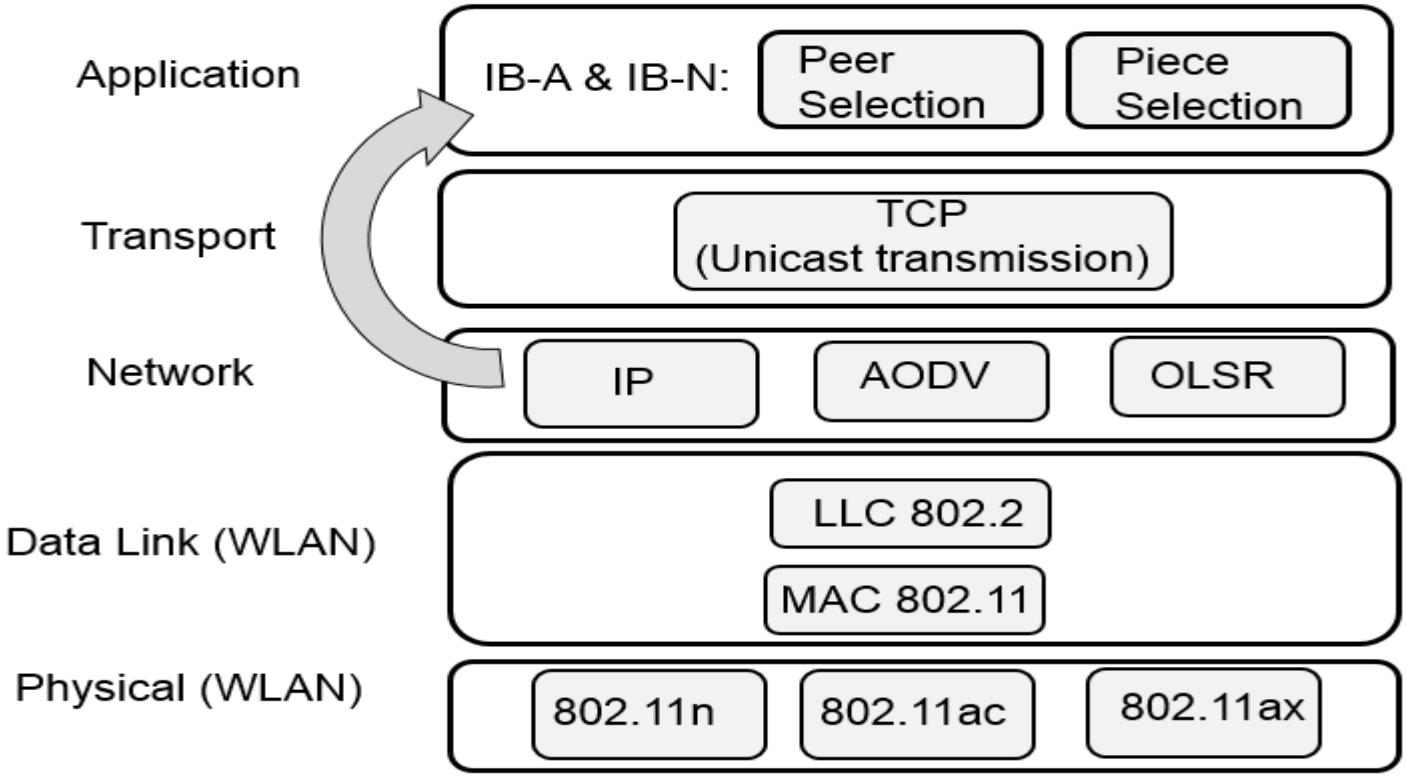
- Na **camada de Aplicação**, temos as políticas de seleção de pares e seleção de pedaços, que são o cerne dos algoritmos.
- Na **camada de Transporte**, usa-se **TCP** para transmissão unicast de pedaços entre nós vizinhos.
- Na **camada de Rede**, temos o **IP** comum, além de **AODV ou OLSR** como protocolo de roteamento. **A seta conectando a camada de Rede à camada de Aplicação** refere-se exclusivamente ao algoritmo IB-N. Isso implica que o número de saltos entre dois nós extremos, estimado por OLSR ou AODV, é informado à camada de Aplicação **(i.e., cross-layer).**

- As camadas de **Enlace e Física** consideram as especificações para **comunicações sem fio.**

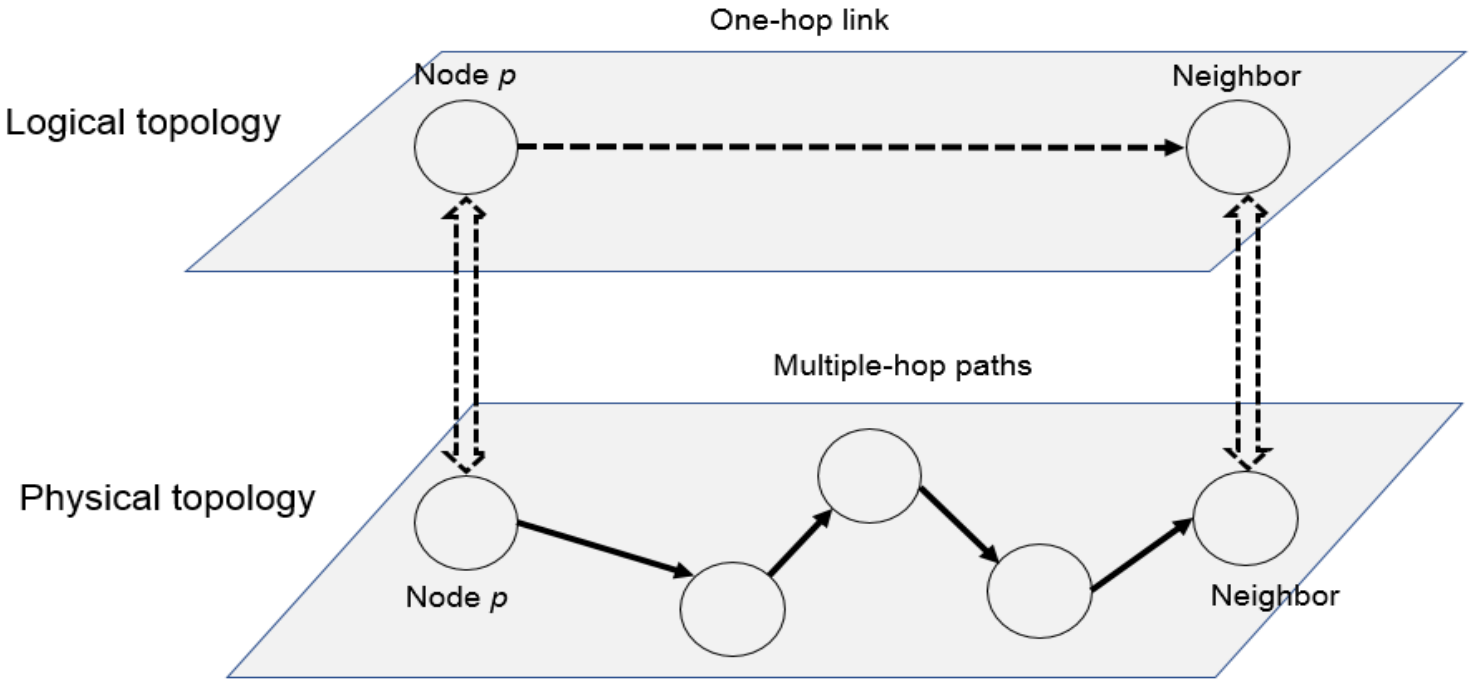
- Na **camada de Enlace**, sua subcamada **LLC** pode seguir o padrão **802.2** e, logo abaixo, sua subcamada **MAC** segue o padrão **802.11.** Como sabemos, **802.11** é na verdade um **conjunto de especificações** de **controle de acesso ao meio** (**MAC)** e de **camada física (PHY)** para implementação **de rede local sem fio (WLAN).** Neste caso, **o CSMA/CA** pode ser usado como protocolo de múltiplo acesso.

- Finalmente, na **camada Física**, podemos considerar vários padrões, como **802.11n, 802.11ac e 802.11ax.**

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_8%02.11
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1084804520303672



https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_8%02.11
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1084804520303672



https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_8%02.11
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1084804520303672

- Principal diferença entre **IB-A e IB-N**

- A **seleção de peers** (ou seja, nós móveis) de acordo com uma topologia de **rede lógica** (como em **IB-A**) pode, às vezes, degradar gravemente a QoS do sistema e a QoE do cliente.

- Em uma **topologia lógica**, os vizinhos aparecem como se estivessem **conectados diretamente** (ou seja, link de salto único), mas podem estar, na verdade, a vários saltos distantes um do outro **na topologia física real** (ou seja, caminhos de vários saltos), sendo conectados por meio de nós intermediários.

- **IB-N** contempla essa questão, pois conta o **número de saltos entre peers** como métrica de **seleção de peers.**

ELSEVIER
Journal of Network and Computer Applications
Volume 174, 15 January 2021, 102906

Enhancing BitTorrent for efficient interactive video-on-demand streaming over MANETs

Carlo K. da S. Rodrigues, Vladimir Rocha

ELSEVIER
Computer Networks
Volume 201, 24 December 2021, 108610

Analyzing Blockchain integrated architectures for effective handling of IoT-ecosystem transactions

Carlo Kleber da Silva Rodrigues

ELSEVIER
Ad Hoc Networks
Volume 140, 1 March 2023, 103041

BitCover: Enhanced BitTorrent for interactive VoD streaming over 5G and WiFi-Direct

Vladimir Rocha, Carlo K. da S. Rodrigues

Show more

SBCOPENLIB
JOURNAL OF INTERNET SERVICES AND APPLICATIONS

SOL REGULAR ISSUES COLLECTIONS ABOUT

HOME / ARCHIVES VOL. 15 NO. 1 (2024) Research article

Fine Tuning of the BitCover Algorithm for Interactive VoD Streaming over 5G Cellular Networks

Carlo Kleber da S. Rodrigues
Universidade Federal do ABC
https://orcid.org/0000-0003-1231-6963

Vladimir Rocha
https://orcid.org/0000-0002-0183-2787

PDF

PUBLISHED
2024-06-28

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804520303672

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128621005089

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570870522002128

https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/jisa/article/view/4010

10. Síntese Final

- Este módulo apresentou o tema **Redes Multimídia.**

- O tema foi desenvolvido sob o enfoque geral de **Avaliação de Desempenho de Redes.**

- Os slides desta aula estão disponíveis em **www.carlokleber.shorturl.com**

- A **lista de exercícios**, disponível no site acima, propicia a oportunidade de praticar, complementar e fixar o conteúdo ministrado.

Prática e Estudo Individual

Acesse o MOODLE tempestivamente, acesse a aba atividades e realize a atividade prevista.

Referências

- TANENBAUM, A. S. Redes de computadores. 4ª edição. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003.
- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a Internet. 5ª edição. São Paulo, SP: Pearson, 2010.
- JAIN, R. The art of computer systems performance analysis: technique for experimental design, measurement, simulation, and Modeling. New York: John Wiley & Sons, 1991. 685p.
- LE BOUDEC, J-Y. Performance Evaluation of Computer and Communication Systems. 2010. Disponível em: <http://perfeval.epfl.ch/>. Acesso em: 06 de ago. 2017.
- TRIVEDI, K. S. Probability and statistics with reliability, queuing and computer science applications. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2002. 830p.

Referências

- KLEINROCK, L. Queuing Systems, volume 1: Theory. 1st ed. New York: John Wiley & Sons, 1976. 417p.
- ROSS, S. M. Stochastic processes. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1996. 510p.
- ROSS, S. M. Simulation. 5th ed. New York: Elsevier, 2013. 310p.
- KLEINROCK, L. Queuing Systems, volume 2: Computer applications. 1st ed. New York: John Wiley & Sons, 1976. 576p.
- MARSIC, I. Computer Networks: Performance and Quality of Service. 2013. Disponível em: http://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/CN/. Acesso em: 06 de ago. de 2017.
- HARTMANN, A. K. Practical guide to computer simulations. New Jersey: World Scientific, 2009. 368p.

Fim

Prof. Carlo Kleber da Silva Rodrigues
carlo.kleber@ufabc.edu.br